

중 · 저준위방사성폐기물 처분시설의 위치에 관한 기술기준

제1조(목적) 이 기준은 「원자력안전법」 제64조제1항제2호 및 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제67조제2항에 따른 중 · 저준위방사성폐기물 처분시설의 위치에 관한 기술기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "처분장"이란 중 · 저준위방사성폐기물(이하 "폐기물"이라 한다) 처분시설(부속시설을 포함한다. 이하 같다)이 위치하는 장소를 말한다.
2. "천연방벽"이란 처분장의 지표 및 지하구조로서 방사성핵종의 이동을 지연시킬 수 있는 자연적인 방벽구조를 말하며, 폐기물 처분시설 또는 폐기물을 둘러싼 토양 및 암반 등을 포함한다.
3. "공학적 방벽"이란 폐기물 처분시설로부터 폐기물 및 방사성핵종의 이동을 지연시키거나 제한할 수 있는 인공구조물을 말한다.
4. "표층수"란 담수 · 염수를 포함하여 지표면상에 존재하는 모든 물을 말한다.
5. "지하수"란 지표면 아래로 침투하여 지하의 **공극(비어 있는 공간)** 또는 **공동(비어 있는 구멍)**을 채우고 있는 모든 물을 말한다.

제3조(기상조건) 기상조건은 다음 각 호와 같다.

1. 처분장은 강우 및 강설 등으로 인하여 안전운영에 영향을 미치지 않는 곳이어야 한다.

2. 처분장은 태풍, 돌풍, 지진해일, 폭풍해일 등으로 인하여 안전운영에 영향을 미치지 않는 곳이어야 한다.

제4조(지표면 상태) 지표면 상태는 다음 각 호와 같다.

1. 처분장은 **표면배수(지표면에 흘러드는 물을 끌어모아 내보냄)**가 잘 되고 내부 투수가 어려운 곳이어야 한다.
2. **표층처분(지표면과 가까이 천연방벽과 공학적 방벽으로 방사성폐기물을 처분하는 것) 및 매립형처분(지표면과 가까이 천연방벽으로 방사성폐기물을 매립하여 처분하는 것)**의 경우 처분장은 기후의 변화 또는 침식작용, 풍화작용 등의 영향으로 표토의 심한 변화나 그 우려가 없는 곳에 위치하여야 한다.

제5조(지질학적 상태) 지질학적 상태는 다음 각 호와 같다.

1. 처분장은 방사성핵종의 이동을 충분히 지연시킬 수 있는 지층 또는 균질 기반암 내에 위치하여야 한다.
2. 처분장은 풍화, 침식, 산사태 및 화산 등과 같은 지표면의 변동 등으로 인하여 폐기물 중의 방사성핵종 이동이 현저히 증가할 것으로 예측되는 지역에 위치하여서는 아니 된다.
3. 처분장은 가능한 한 방사성핵종에 대한 흡착력이 있어야 하며, 특히 장반감기의 방사성핵종 이동을 지연시키는 천연방벽이 발달한 지역이어야 한다.
4. **동굴처분(지하의 동굴 또는 암반 내에 천연방벽 또는 공학적 방벽으로 방사성폐기물을 처분하는 것)**의 경우 처분장의 기반암 또는 지

층은 균열이 많고 석회암이 존재하는 곳이어서는 아니 된다.

5. 동굴처분의 경우 처분장은 구조적으로 동굴이 안정되고 강도가 큰 기반암에 위치하여야 한다.
6. 해저동굴처분의 경우 처분장은 **저탁류(해저의 퇴적물이 경사면을 따라 미끄러질 때 생기는 혼탁한 물의 흐름)**에 따른 침식이나 **해저 사태(많은 양의 퇴적물이 바다 밑 경사면을 따라 일시에 이동하는 현상)**의 위험이 없는 곳에 위치하여야 한다.

제6조(표층수) 표층수의 분포상태는 다음 각 호와 같다.

1. 처분장 인접지역의 지표면에서 지하수로 충전될 수 있는 표층수가 가능한 한 분포하지 않아야 한다.
2. 처분장과 가장 가까운 표층수와의 거리는 폐기물 중의 방사성핵종이 표층수역으로 이동하여 방사성핵종 방출에 따른 환경영향이 없을 만큼 충분히 떨어져야 한다.
3. 처분장은 홍수, 댐의 파손, 해수의 작용이나 기타 인위적인 사고로 인한 **내수면(하천, 댐, 호수, 저수지 따위의 수면)**의 범람시 예측수위보다 상부에 위치하여야 한다.

제7조(지하수) 지하수의 분포상태는 다음 각 호와 같다.

1. 처분장 주위의 지하수위는 단층작용, 해수작용 등의 자연현상에 따른 변동과 계절적인 변동이 크지 않아야 한다.
2. **표층처분(지표면과 가까이에 천연방벽과 공학적 방벽으로 방사성폐기물을 처분하는 것) 및 매립형처분(지표면과 가까이에 천연방벽으**

로 방사성폐기물을 매립하여 처분하는 것)의 경우 처분장 주위의 최고 지하수위는 처분 트렌치(도랑 형식의 굴착면) 하부보다 가능한 낮은 곳에 위치하여야 한다.

3. 처분장 주위의 지하수 유동 및 유속은 가능한 한 작아야 한다.

4. 처분장 주위의 지하수 유동 계통내에서 방사성핵종의 예상지연시간은 그 핵종이 충분히 붕괴되어 인간생활권에 영향을 미치지 않도록 길어야 한다.

5. 처분장 주위의 대수층(지하수가 있는 지층)은 지하수 유동계통상 가능한 한 다른 대수층과 연결되어 있지 않아야 한다.

제8조(지진) 지진요건은 다음 각 호와 같다.

1. 처분장은 처분시설의 안전성을 위하여 장기간에 걸쳐 역사적으로 지진 발생빈도, 규모 및 진도가 낮고, 또한 그와 같이 예상되는 지역이어야 한다.

2. 처분장은 지진의 발생에 의하여 방사성핵종의 이동속도를 증가시킬 가능성이 있는 활동성단층지역이나 그와 같은 지역에 인접하여서는 아니 된다.

제9조(생태학적 특징) 생태학적 특징과 관련하여 처분장은 기타 관련법으로 지정, 보호되고 있는 생태계가 존재하지 않는 곳이어야 한다.

제10조(수자원의 이용성) 수자원의 이용조건과 관련하여 처분장은 상수원 보호구역에 위치하여서는 아니 된다.

제11조(기타 제반환경 등) 기타 제반 환경여건은 다음 각 호와 같다.

1. 처분장은 가능한 한 굴착작업 및 이에 관련된 시추사실이 없는 지역에 위치하여야 한다. 다만, 그러한 사실이 있을 경우에는 충분한 공간을 설정하여 처분장의 지형변화 가능성을 최소화할 수 있는 곳이어야 한다.
2. 처분장의 위치는 지표수 관리체계의 통합, 예상 밖의 방사성핵종 이동현상에 대한 대비, 방사성핵종의 이동현상을 측정할 수 있는 충분한 공간을 확보할 수 있는 지역이어야 한다.
3. 처분장은 군사활동으로 인하여 처분장 안전운영에 영향을 미치는 지역이거나 그로 인한 방사성핵종 이동의 증가가 예상되는 지역에 위치하여서는 아니 된다.
4. 처분장은 폐기물을 안전하게 수송하는 데에 적합한 교통조건을 갖춘 지역이거나 교통시설의 건설이 용이한 지역에 위치하여야 한다.
5. 처분장은 가능한 한 토지이용의 효율성이 낮은 지역에 위치하여야 하며 비행장이 있거나 고압전송·통신선 및 가스와 석유수송로 등이 지나는 장소에 위치하여서는 아니 된다.

제12조(공학적 방벽) 처분장의 위치가 제3조부터 제8조까지의 규정을 만족시키지 못할 경우에는 처분장에 공학적 방벽의 설치를 통하여 부족한 성질이 보완될 수 있도록 이를 설계에 반영하여야 한다.

제13조(준용) 해저 동굴 또는 도서에 폐기물 처분시설을 건설·운영하려는 자가 제3조부터 제11조까지의 기준을 직접 적용하기 어려운 경우에는 외국의 기준을 준용할 수 있다.

제14조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.